Análisis y Demostración del Área de un Círculo

Fundamentos de cálculo aplicados a la geometría formal

Bryan Robert Ninamango Arroyo

Computer Science Student — Game Developer & Simulation Designer

Abstract

Este documento presenta la deducción formal del área de una circunferencia mediante el uso de integrales definidas. Se explora el razonamiento matemático que sustenta las funciones gráficas y el cálculo de superficies, integrando conceptos fundamentales de análisis real.

Enero 2026 • Lima, Perú

1 Introducción

La determinación del área de un círculo ha sido uno de los pilares de la geometría desde la antigüedad. Mientras que la aproximación de Arquímedes sentó las bases, el advenimiento del cálculo integral en el siglo XVII permitió una demostración formal y generalizada. En este documento, se aborda la deducción de la fórmula $A = \pi r^2$ aplicando el concepto de integral definida sobre la función de una circunferencia en coordenadas cartesianas.

2 Planteamiento del Problema

Se define el círculo como el lugar geométrico de los puntos en un plano cartesiano que satisfacen la ecuación $x^2 + y^2 = r^2$. Debido a la simetría de la figura respecto al eje de las abscisas, el área total A_o puede determinarse integrando la función que define el semicírculo superior y multiplicando el resultado por dos.

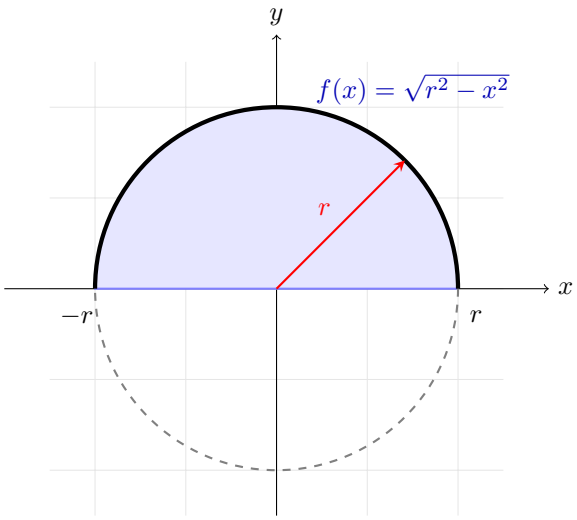

Figure 1: Representación del semicírculo superior en el plano cartesiano.

3 Demostración Analítica

A partir de la ecuación de la circunferencia centrada en el origen, despejamos la variable y para obtener la función del semicírculo superior:

$$y = \sqrt{r^2 - x^2} \tag{1}$$

El área encerrada por la circunferencia completa se define por la integral:

$$A_o = 2 \int_{-r}^{r} \sqrt{r^2 - x^2}\, dx \tag{2}$$

3.1 Método de Sustitución Trigonométrica

Para resolver la integral en (2), empleamos un cambio de variable que simplifique el radical. Definimos x en términos de la función seno:

$$x = r \sin\theta \implies dx = r \cos\theta\, d\theta$$

Ajustamos los límites de integración para la variable θ:

- Para $x = r$: $r = r\sin\theta \implies \theta = \pi/2$
- Para $x = -r$: $-r = r\sin\theta \implies \theta = -\pi/2$

Sustituyendo en la integral:

$$A_o = 2\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sqrt{r^2 - (r\sin\theta)^2} \cdot (r\cos\theta)\, d\theta \tag{3}$$

Aplicando la identidad fundamental $\cos^2\theta = 1 - \sin^2\theta$, la expresión se reduce a:

$$A_o = 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta \tag{4}$$

3.2 Evaluación mediante el Teorema Fundamental del Cálculo

Sustituyendo los valores en la integral y aplicando identidades de ángulo medio, procedemos con el cálculo paso a paso:

$$\begin{aligned}
A_o &= 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2\theta\, d\theta \\
&= 2r^2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1+\cos(2\theta)}{2}\, d\theta \\
&= 2r^2 \left[\frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta + \frac{1}{2}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(2\theta)\, d\theta\right] \\
&= 2r^2 \left[\frac{1}{2}\theta + \frac{1}{4}\sin(2\theta)\right]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\
&= 2\left[r^2\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2} + \frac{1}{4}\sin\pi\right) - r^2\left(\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\right) + \frac{1}{4}\sin(-\pi)\right)\right] \\
&= 2\left[r^2\left(\frac{\pi}{4}+0\right) - r^2\left(-\frac{\pi}{4}+0\right)\right] \\
&= r^2\frac{\pi}{2} + r^2\frac{\pi}{2} \\
&= \pi r^2
\end{aligned}$$

$$\boxed{A_o = \pi r^2}$$

4 Conclusión

Mediante la aplicación del cálculo integral, se ha demostrado formalmente que el área de un círculo es directamente proporcional al cuadrado de su radio. La constante de proporcionalidad π surge naturalmente del proceso de evaluación en el dominio trigonométrico, validando la fórmula clásica a través de un método de análisis riguroso.

5 Referencias

1 Stewart, J. (2015). *Calculus: Early Transcendentals.* Cengage Learning.

2 Apostol, T. M. (1967). *Calculus, Vol. 1.* Wiley.